MARSEL BAKASHOV

Étudiant en Génie Logiciel
Data Science / ML / RL / AI

Portfolio | m.bakashov11@gmail.com
+1 (514) 664-9320 | GitHub
Montréal, Canada | LinkedIn

À PROPOS

Étudiant en génie logiciel spécialisé en apprentissage automatique et en apprentissage par renforcement, avec de l'expérience dans l'application du ML à des systèmes à grande échelle et à des problèmes industriels réels (tarification en assurance, maintenance prédictive, recherche sémantique). Passionné par la conception de systèmes fondés sur les données reliant recherche et production.

COMPÉTENCES

Languages:	Python, C++, Java, SQL, Bash, R
Data / MLOps:	PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Hugging Face, MLFlow
Technologies:	Docker, Git, Airflow, Azure, Power BI, Jenkins, Databricks, Snowflake
Langues:	Anglais, Français, Russe, Espagnol, Coréen

ÉDUCATION

1/2026 – 2/2027 **Maîtrise pro en Apprentissage automatique** — ***Université de Montréal / McGill - MILA***
En cours — Montréal, Canada

9/2021 – 12/2025 **Baccalauréat en Génie logiciel** — ***Polytechnique Montréal***
GPA: 3.4 / 4.0 — Montréal, Canada

2/2025 – 6/2025 **Baccalauréat en Computer Engineering** — ***Korea University College of Engineering***
Échange académique — Séoul, Corée du Sud

EXPÉRIENCE

1/2026 – 5/2026 **Data Scientist & RL Stagiaire** — ***Intact Assurance***
• Développé des politiques de tarification dynamique en RL sous contraintes réglementaires et business (primal–dual), améliorant la profitabilité long terme et réduisant la volatilité.
`Python / PyTorch / RL / CVaR / MLflow / Databricks / Snowflake`

6/2025 – 9/2025 **Data Scientist & ML Stagiaire** — ***Pratt & Whitney***
• Développé des modèles prédictifs pour estimer la durée de vie restante des moteurs, permettant de mieux planifier la maintenance et de réduire les interruptions imprévues de 15 %.
`Python / Scikit-learn / PyTorch / Pandas / NumPy / MLflow / Jupyter`

5/2024 – 9/2024 **Data Scientist Stagiaire** — ***Radio-Canada / CBC***
• Conçu un système d'indexation unifié basé sur l'IA, centralisant les sources de contenu internes pour la recherche sémantique et lexicale (15 M+ d'éléments et utilisé par 100+ employés).
`ELK / ETL / Airflow / Python / Azure AI Search / Hugging Face / Embeddings`

9/2023 – 12/2023 **Développeur Full-Stack Stagiaire** — ***Stingray***
• Intégré des outils analytiques, tests, CI/CD et revues de code pour des itérations agiles .
`Next.js / React / Node.js / TypeScript`

PROJETS

Projet personnel **GravityGuyML — Jeu à Gravité avec Apprentissage par Renforcement** — ***GitHub***
• Conçu un environnement `Pygame` compatible avec `Gymnasium`, intégrant une génération procédurale et des agents d'apprentissage profond (`DQN`, `PPO`, `SAC`, `A2C`).
`Python / ML / DL / RL / TensorFlow`

Projet personnel **Quantitative Finance Notes — Modélisation Monte Carlo et GBM** — ***GitHub***
• Créé des notebooks reproductibles sur processus stochastiques, simulations Monte Carlo et Mouvement Brownien Géométrique pour la modélisation de marché et la calibration de données.
`Python / NumPy / Pandas / Matplotlib / Monte Carlo / Finance quantitative / GBM`

Projet Personnel **Weather-Based Disease Outbreak Prediction** — ***GitHub***
• Prédiction d'épidémies à partir de données climatiques à l'aide de modèles de classification (Logistic Regression, SVM, Arbres de décision) et évaluation de modèles (F1-score, AUC-ROC).
`Python / Jupyter / pandas / scikit-learn / Matplotlib / FP-Growth`

IMPLICATIONS PARASCOLAIRES

1/2024 – 8/2024 **Assistant d'enseignement – Mathématiques discrètes** — ***Polytechnique Montréal***
• Animé des révisions, corrigé des devoirs et soutenu 80+ étudiants en logique et graphes.

1/2024 – 5/2024 **Directeur des sponsors** — ***PolyAI Hackathon***
• Obtenu 22000$ en financement et dirigé une équipe de commandites avec réunions.